В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

Внутри алюминиевой трубки (плотность алюминия $\rho = 2,70\ \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) находится груз известной массы $m = 7,65$ г, длиной $H = 16,0$ мм. Груз может перемещаться внутри трубки. Трубка заткнута с двух сторон одинаковыми пробками, массой которых можно пренебречь по сравнению с массой трубки. Толщина пробок пробок составляет $h = 7,0$ мм (см. рисунок 1

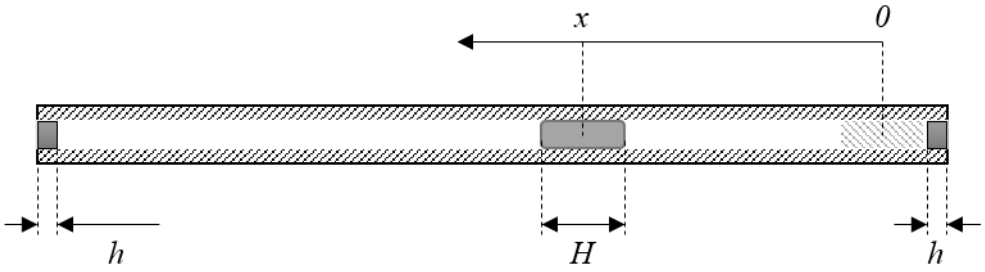


Рис. 1. Схема установки

Вскрывать трубку запрещено!

1. Найдите толщину стенок трубки.

2. Поместите груз в один из концов трубки и резким движением переведите трубку в вертикальное состояние так, чтобы груз оказался у верхнего конца трубки. Груз начнет падать внутри трубки. Для разных времен t падения груза определите соответствующие им координаты тела x (см. рис. 1). Измерьте зависимость $x(t)$.

3. Движение груза внутри трубки может быть описано двумя моделями:

   (a) Движение с постоянной скоростью:

   $$x = vt, \tag{1}$$

   где x — координата центра груза, v — его скорость, t — время.

   (b) Движение с постоянным ускорением:

   $$x = \frac{at^2}{2}, \tag{2}$$

   где a — ускорение груза.

   Постройте график измеренной в пункте 2 зависимости в таких координатах, чтобы он был линейным. Определите, какой модели подчиняется движение груза. В рамках найденной модели определите параметр движения: скорость или ускорение соответственно.

Оборудование. Трубка с грузом, линейка (50 см), карандаш круглый, секундомер.

Решение

1. Определим массу трубки. Для этого переместим груз в один из концов трубки и уравновесим ее на карандаше (см. рисунок 2).

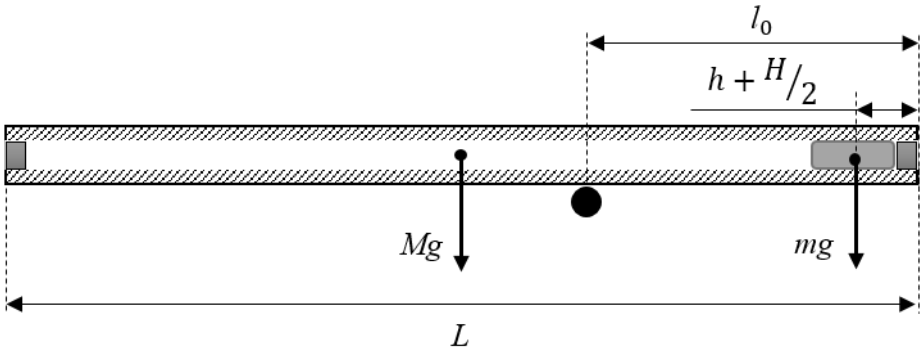


Рис. 2. Схема установки

Найдем расстояние $l_0 = (46.4 \pm 0.01)$ см от точки равновесия до того конца трубки, где находится и груз. Запишем уравнение равновесия для трубочки:

$$Mg(\frac{L}{2} - l_0) = mg(l_0 - h - \frac{H}{2}), \tag{3}$$

где $L = (100.2 \pm 0.1)$ мм — длина всей трубки, M — масса трубки. Из него легко найти массу трубки:

$$M = m\frac{l_0 - h - \frac{H}{2}}{\frac{L}{2} - l_0} = (93 \pm 3) \text{ г.} \tag{4}$$

Определим внешний диаметр трубки. Пусть трубка совершила $N = 5$ оборотов и прошла расстояние $y = (19.0 \pm 0.1)$ см. Тогда для внешнего диаметра трубки можно записать:

$$D = \frac{y}{N\pi} = (1.210 \pm 0.006) \text{ см.} \tag{5}$$

Масса трубки и плотность ее материала позволяют вычислить объем алюминия. Объем алюминия есть разность внешнего объема и внутреннего объема трубки.

$$\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)L = \frac{m}{\rho}, \tag{6}$$

где d - внутренний диаметр трубки, который теперь можно определить как:

$$d = \sqrt{D^2 - \frac{4m}{L\pi\rho}} = (1.014 \pm 0.013) \text{ см.} \tag{7}$$

Таким, образом толщина стенок трубки:

$$\Delta d = \frac{D - d}{2} = (0.098 \pm 0.010) \text{ см,} \tag{8}$$

2. Для определения зависимости координаты x груза от времени при вертикальном падении будем переворачивать трубку из горизонтального положения в вертикальное в момент начала отсчета времени по секундомеру, а в момент окончания счета времени переворачивать обратно. При этом координата центра тяжести трубки будет изменяться. Снимем зависимость расстояния l от центра тяжести трубки до того конца трубки, откуда начинал движение груз, от времени падения груза. Запишем условие равновесия аналогичное уравнению 1.

$$Mg(\frac{L}{2} - l) = mg(l - x - h - \frac{H}{2}). \tag{9}$$

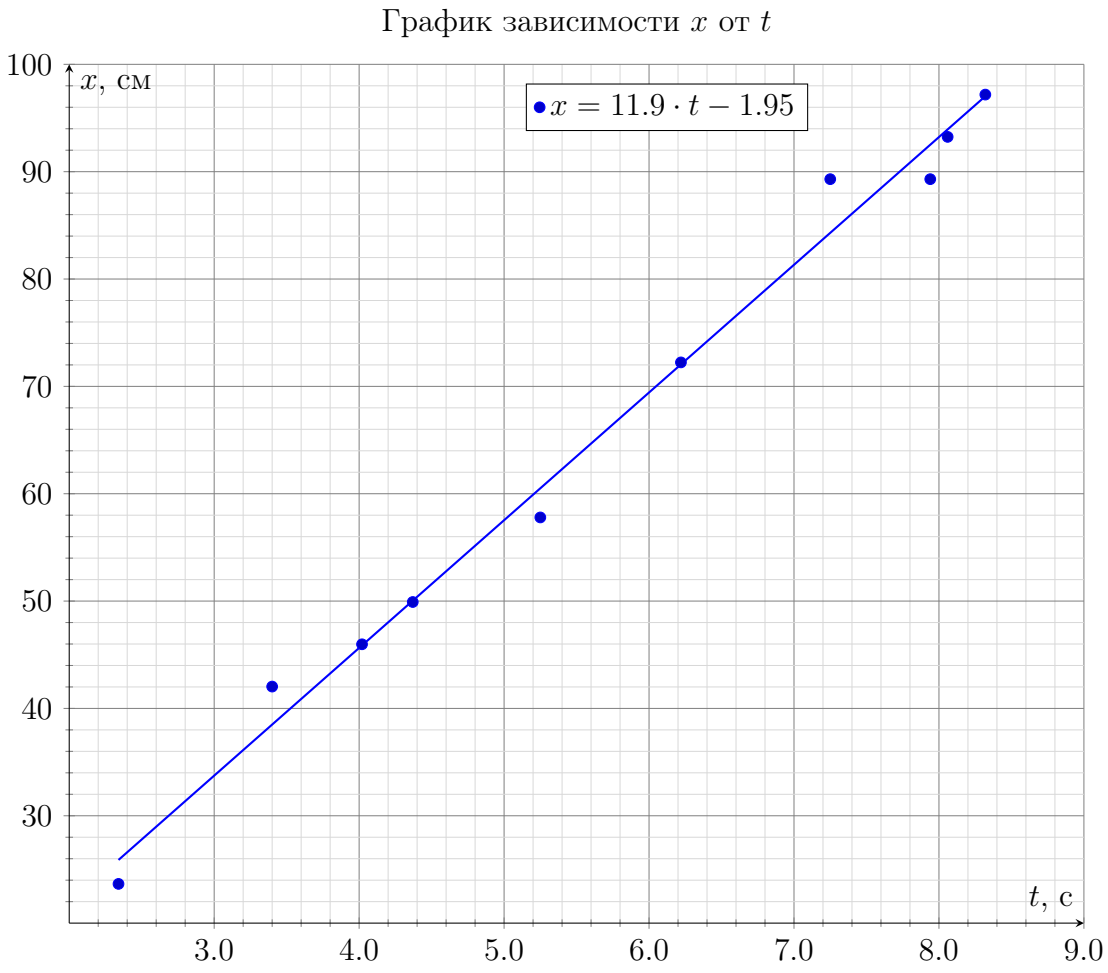
Откуда можно легко рассчитать координату x груза.

$$x = l - \frac{M(\frac{L}{2} - l)}{m} - h - \frac{H}{2} \tag{10}$$

t, с	l, см	x, см
2.3	48.2	23.7
3.4	49.6	42.0
4.0	49.9	46.0
4.4	50.2	49.9
5.3	50.8	57.8
6.2	51.9	72.2
7.3	53.2	89.3
7.9	53.2	89.3
8.1	53.5	93.2
8.3	53.8	97.2

Построим график зависимости координаты от времени. Как видно из графика, координата линейно зависит от времени, что означает корректность модели движения с постоянной скоростью. Из углового коэффициента графика найдем скорость движения груза:

$$v = (11.9 \pm 0.3)\ \frac{\text{см}}{\text{с}}. \tag{11}$$


График зависимости x от t
x, см
t, с
$x = 11.9 \cdot t - 1.95$
100
90
80
70
60
50
40
30
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Шифр _____

9.3 Закон движения **Сумма**

Проверка **Апелляция**

	Критерий	Баллы	Макс. балл				
1.	**Измерение толщины стенок трубки**		**3,0**				
	1.1. Формула для определения массы трубки через условие равновесия (формула 3 или 4)	0,5					
	1.2. Вычислено значение массы трубки 1.2.1. от 95,0 г до 100,0 г 1.2.2. от 90,0 г до 94,9 г или от 100,1 г до 103,0 г 1.2.3. другие значения	 0,5 (0,2) (0,0)					
	1.3. Измерен внешний диаметр D трубки 1.3.1. метод рядов (формула 5) 1.3.2. прямое измерение диаметра	 0,5 (0,1)					
	1.4. Измерена длина L всей трубки	0,2					
	1.5. Формула для определения внутреннего диаметра трубки (формула 6 или 7)	0,5					
	1.6. Вычислено значение внутреннего d диаметра трубки	0,2					
	1.7. Определена толщина стенок Δd трубки 1.7.1. от 0,90 мм до 1,10 мм 1.7.2. от 0,81 мм до 0,89 мм или от 1,11 мм до 1,20 мм 1.7.3. другие значения	 0,6 (0,3) (0,0)					
2.	**Определение зависимости *x(t)***		**4,0**				
	2.1. Формула для определения x через условие равновесия трубки (формула 9 или 10)	1,0					
	2.2. Измерение *l (t)* или аналогичной величины 2.2.1. количество измерений не меньше 10 2.2.2. количество измерений не меньше 7 2.2.3. количество измерений не меньше 5 2.2.4. количество измерений меньше 5	 1,5 (1,0) (0,5) (0,0)					
	2.3. Вычислены значения x по измеренным значениям l	1,0					
	2.4. Широкий диапазон значений *x* от 10 см до 90 см	0,5					
3.	**Построение графика зависимости *x(t)***		**1,5**				
	3.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0	0,5					
	3.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений	0,5					
	3.3. Проведена сглаживающая линия	0,5					
4.	**Анализ движения**		**1,5**				
	4.1. Сделан вывод о характере зависимости *x(t)*	0,5					
	4.2. Определена скорость как угловой коэффициент наклона прямой графика	1,0					

Проверил: _____